



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

ЛР/ПР 4-5 пары по субботам (по верхним неделям)

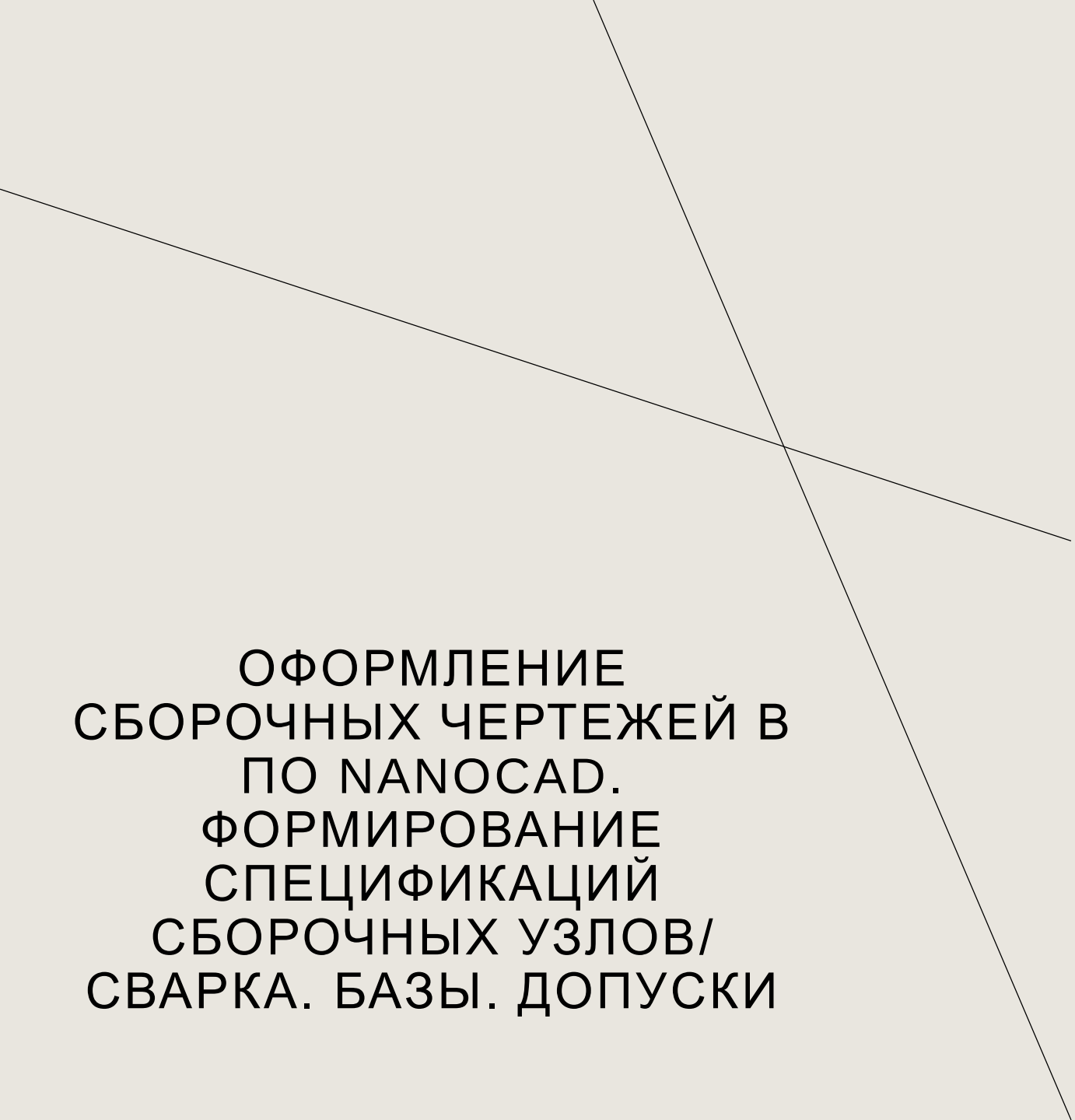
3410M

Ассистент:

Колесова Анастасия Дмитриевна

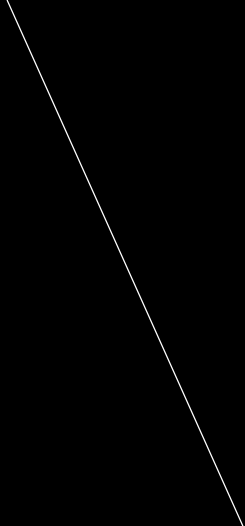
Тел: +7 (981) 802-10-95

Эл.почта: kolesovaad00@gmail.com



ОФОРМЛЕНИЕ
СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ В
ПО NANOCAD.
ФОРМИРОВАНИЕ
СПЕЦИФИКАЦИЙ
СБОРОЧНЫХ УЗЛОВ/
СВАРКА. БАЗЫ. ДОПУСКИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3



СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Сборочный чертеж – конструкторский документ, содержащий изображение сборочной единицы, состоящей из двух и более деталей и другие данные, необходимые для её сборки (изготовления) и контроля. Сборочный чертёж должен давать полное представление о назначении данной сборочной единицы: о том, какие детали и в каком количестве в неё входят, о взаимном расположении всех деталей и способе их соединения между собой; об относительном движении или взаимодействии отдельных деталей; о последовательности сборки.

Как и любая другая работа, сборочный чертеж должен соответствовать всем требованиям ГОСТ. Согласно ГОСТ 2.109-73, сборочный чертеж должен содержать в себе следующие элементы:

- Изображение сборочной единицы;
- Размеры;
- Номера позиций;
- Технические требования.

РАЗМЕРЫ

Этот элемент включает в себя размеры, предельные отклонения, а также другие параметры и требования, которые должны быть выполнены или проконтролированы по сборочному чертежу. На сборочных чертежах следует указать следующие размеры:

Габаритные — определяют предельные внешние или внутренние очертания изделия (длина, ширина, высота);

Установочные и присоединительные — определяют величины установочных и присоединительных элементов;

Эксплуатационные — определяющие показатели сборочной единицы в условиях эксплуатации;

Монтажные — определяющие взаимное расположение деталей.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Правильное оформление — одно из главных правил выполнения любой работы.

Сборочные чертежи необходимо оформлять по стандартам ГОСТа.

Общими требованиями оформления сборочного чертежа являются:

1. Все поверхности сопрягаемых деталей в месте соединения необходимо обозначить одной контурной линией;
2. Смежные детали в разрезах и сечениях обозначают штриховкой в различных направлениях;
3. Если число деталей больше двух направление и частота штриховки меняется;
4. Сплошные детали в секущей плоскости вдоль оси или вдоль длинной стороны не штрихуются;
5. Собранные в сборочную единицу отдельные детали изображаются в рабочем положении;
6. Цельные, непустотелые детали изображаются в продольных разрезах незаштрихованными;
7. Для упрощения чтения сборочных чертежей, на них допускается помещать изображение пограничных элементов и их размеры;
8. Линии невидимого контура применяют только для изображения простых элементов, когда выполнение разреза не упрощает чтение чертежа, а увеличивает его трудоемкость;
9. На сборочных чертежах перемещающиеся в работе части допускается изображать в крайнем или промежуточном положении с указанием соответствующего размера;
10. Клапанные устройства принято изображать закрытыми

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СБ

Для **изображений сборочных единиц** существуют отдельные требования оформления.

К ним относятся:

1. Количество изображений должно быть минимальным, но раскрывающим информацию о форме, расположении и характере соединения деталей;
2. При разрезах все смежные детали необходимо заштриховать в противоположные стороны;
3. На всех изображениях одна и та же деталь должна иметь одинаковую штриховку;
4. На разрезах стандартные изделия не заштриховывают.

К оформлению размеров на сборочных чертежах предъявляются следующие требования:

1. В размерах указываются габаритные размеры изделия, определяющие его внешние очертания;
2. Указываются установочные и присоединительные размеры, характеризующие установку изделия на месте его монтажа или присоединения к другому;
3. Указываются другие необходимые размеры и справочные размеры.
4. Все справочные размеры на чертеже отмечают знаком «*», а в технических требованиях выполняется надпись «*Размеры для справок»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Технические требования группируемые по однородности, они излагаются на чертеже и включают себя определенные указания по качеству изделия, условиям и методам испытания, правилам транспортировки и хранения, особым условиям эксплуатации.

1 Все материалы для сварки должны иметь сертификат.

2 Сварные швы выполнить сваркой в защитных газах по ГОСТ 14771-76,
Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70
Длина сварных швов: см. Табл.1

3 Контроль качества:

- 100% N1-N2 визуальный осмотр по программе ПМ-1
- 20% наружной поверхности N1- капиллярный контроль в соответствии с ПМ-2.
Критерии приемки в соответствии с ГОСТ EN ISO 5817, уровень качества D.
Результаты контроля занести в протокол.

4 *Размеры для справок.

5 [] - размеры до обработки.

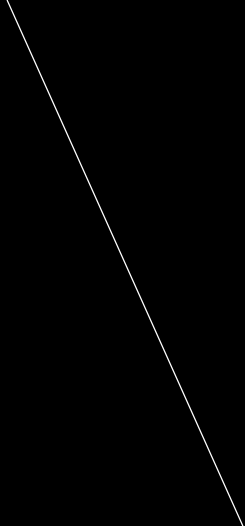
6 Покрытие (кроме контактных поверхностей бобышек зажимов заземления) - грунтровка TEMACOAT
ГПЛ-С Прамер, белая, RAL 9016. Краска TEMACOAT RM40, серая RAL 7001 III.У1.

7 Оловянированную поверхность бобышек зажимов заземления поз.4 защитить от попадания брызг раскаленного металла (при сварке, краски и т.п.)

8 Маркировать на табличке поз.6 лазерным способом шрифтом 12-ПрЗ ГОСТ 26.008-85 обозначение изделия и идентификационный номер.

9 Знаки заземления поз.5 ставить на клей ВК-9 ТУ1-595-14-842-2004..

10 Строповку производить мягкими стропами, предохраняя изделие от повреждений.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификацией называется таблица (текстовый документ), содержащая перечень всех составных частей, которые входят в данное изделие. Она является основным конструкторским документом; выполняют согласно ГОСТ 2.108-68 на листах формата А4 (210×297 мм) отдельно на каждую сборочную единицу.

При наличии большого количества составных частей, входящих в сборочную единицу, может применяться два и более листов формата А4.

В таком случае спецификация будет состоять из заглавного листа

и последующих листов, отличающихся между собой только основной надписью, которая выполняется в первом случае по форме 2, а во втором – по форме 2а.

Спецификация состоит из разделов, которые располагаются в следующей последовательности:

- документация;
- сборочные единицы;
- детали;
- стандартные изделия;
- прочие изделия;
- материалы.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Основная надпись для 1ого листа спецификации

Technical drawing of a drawing sheet layout. The sheet is 840x595 mm. The top margin is 7 mm, the left margin is 10 mm, the right margin is 23 mm, and the bottom margin is 15 mm. The drawing area is 50 mm wide. The sheet is divided into a header section (8x5=40 mm) and a main section (3x5=15 mm). The header section contains a table with 5 columns: 'Изм./лист', '№ док-м.', 'Подп.', and 'Дата'. The main section contains a table with 3 columns: 'л/ум.', 'л/лист', and 'л/листов'. The drawing area is 50 mm wide.

Основная надпись для
последующих листов

10
7

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

8

The diagram illustrates the layout of a technical drawing with dimensions in millimeters (mm). The top section is divided into columns with widths of 6, 6, 8, 70, 63, 10, and 22 mm. The first three columns (6, 6, 8 mm) are labeled 'Формат', 'Зона', and 'Поз.' respectively. The 70 mm column is labeled 'Обозначение'. The 63 mm column is labeled 'Наименование'. The 10 mm column is labeled 'Кол.'. The 22 mm column is labeled 'Примечание'. The height of the top section is 15 mm. The main drawing area below is labeled 'Основная надпись' and has a height of 8 mm.

СПЕЦИФИКАЦИЯ. ГРАФЫ.

В графе «**Формат**» записывают обозначение формата листа (А3, А4), относящееся к составной части изделия, помещенного в графе «**Наименование**». Если для отдельных деталей не выполняются чертежи, то в графе записывают «**БЧ**» без чертежа.

Графа «**Зона**» заполняется в том случае, если поле чертежа разбивается на зоны. Это применяется для чертежей, выполненных на форматах больших размеров.

В графе «**Позиция**» записывают порядковые номера составных частей изделия с учетом значимости деталей. Затем эти номера позиций наносят на полки линий выносок сборочного чертежа.

В графе «**Обозначение**» указывают обозначение для составных частей разделов: «**Документация**», «Сборочные единицы» и «Детали». Для остальных разделов графа не заполняется.

В графе «**Наименование**» записывают наименование каждого раздела и подчеркивают тонкой линией. Заполнение граф спецификации выполняют сверху вниз. Ниже каждого названия раздела оставляют по одной свободной строке, выше каждого раздела – не менее одной свободной строки. Это предусматривается для внесения дополнительных записей (при необходимости).

СПЕЦИФИКАЦИЯ. РАЗДЕЛЫ.

В разделе документация указывают, например, «Сборочный чертеж», «Габаритный чертеж».

В разделе «Сборочные единицы» указывают наименование сборочной единицы, состоящей из нескольких неразъемных деталей, выполненных сваркой, завальцовкой и др. Причем в обозначении вместо двух предпоследних нулей пишут 01 (первая сборочная единица).

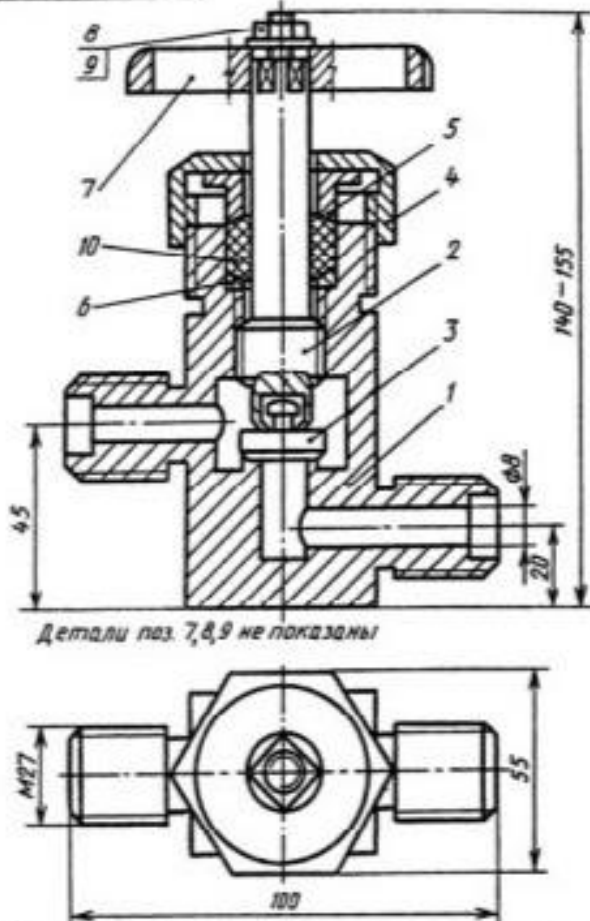
В разделе «Детали» указывают наименования деталей, не входящих в вышеуказанную сборочную единицу.

В раздел «Стандартные изделия» записывают изделия по соответствующему стандарту по признакам и в алфавитном порядке.

В разделе «Материалы» указывают обозначение материалов деталей, непосредственно входящих в изделие, но не входящих в состав сборочной единицы.

Более подробные указания по составлению спецификации даны в ГОСТ 2108-17.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ



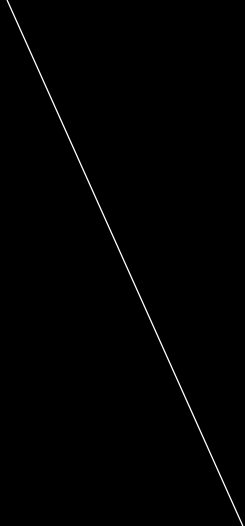
Детали поз. 7, 8, 9 не показаны

				ГАЗМ. ИГ 7121. 000 СБ			
				ВЕНТИЛЬ		Лист № 22	Масштаб
Конт. Инженер				У		1:1	
Чертеж				Габаритный чертеж		Лист	Листов 1
Проект							
Деталь							

[illegible]

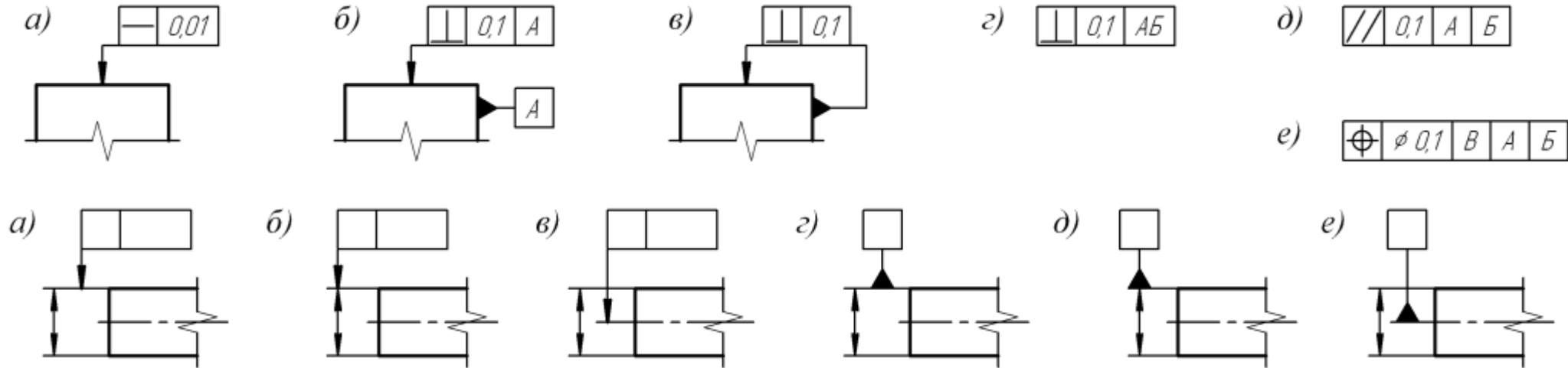
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИМЕР

Лист	Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
ЗА 34.1018 ВС								
<u>Документация</u>								
Справ. №	A3			ЗА.018.001 СБ	Сборочный чертеж			
	A4			ЗА.018.001 ЭТ	Этикетка			
	A4			ЗА.018.001 ЭТ-ЛУ	Лист утверждения			
<u>Детали</u>								
Подп. и дата	A4	1		4А.181.000	Ребро	2		
	A4	2		4А.181.001	Плита	1		
	A4	3		4А.181.002	Плита	1		
	A4	4		4А.181.003	Бобышка	1	ЗА 34.1018 ВС ЗА 314.002	
	A4	5		4А.181.004	Знак заземления	1		
	A4	6		4А.181.005	Табличка	1		
Инв. № дубл.	<u>Стандартные изделия</u>							
		7			Винт ГОСТ 17473-80 ВМЗ-6х6.36.016	2		
Вызв. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗА.018.001		
	Разработ					Подставка		
	Провер							
	Н. контр.							
	Читб.					СПбГУАП		
						Лист	Лист	Листов
								1



БАЗЫ И
ДОПУСКИ

ДОПУСКИ ФОРМЫ



На чертежах геометрические допуски могут указываться текстом в технических требованиях или условными обозначениями. При условном обозначении данные о геометрических допусках приводят в прямоугольной рамке, разделенной на две и более части, в которых помещают: – в первой – знак допуска по таблице 1; – во второй – числовое значение допуска; – в третьей и последующих при необходимости – буквенное обозначение базы (баз) или буквенное обозначение поверхности с которой связан допуск.

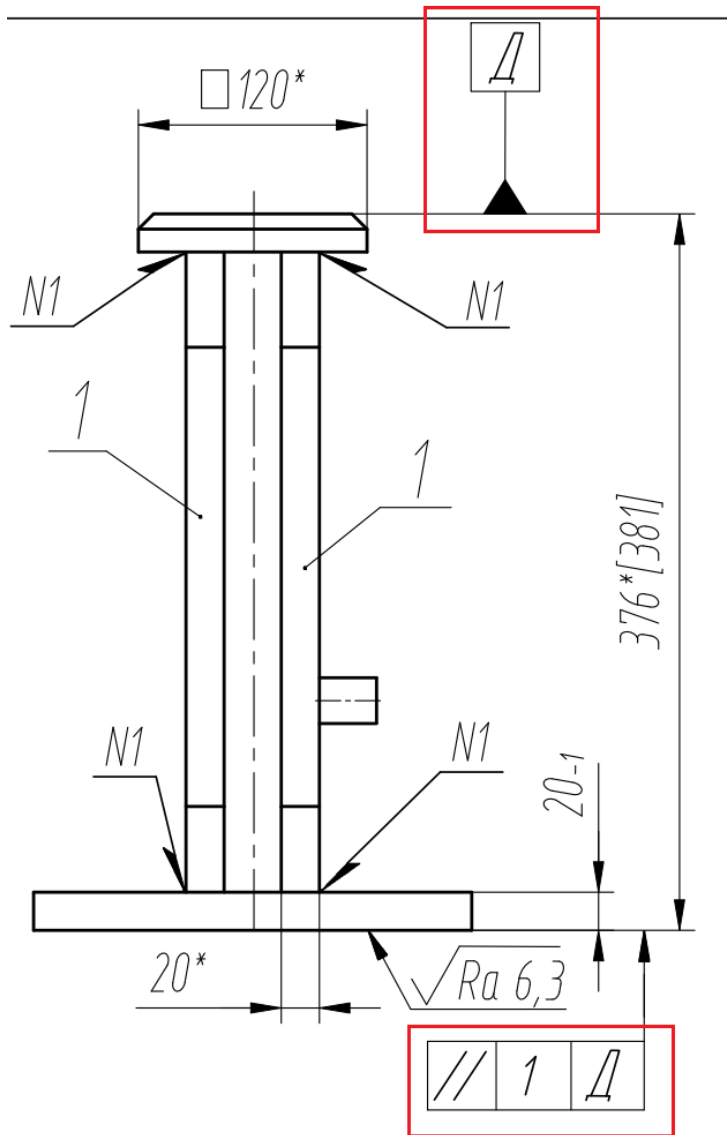
Если допуск относится к поверхности или ее профилю, то рамку соединяют с контурной линией поверхности или ее продолжением; при этом соединительная линия не должна быть продолжением размерной линии. 5.6 Если допуск относится к оси или плоскости симметрии, то соединительная линия должна быть продолжением размерной линии. Если допуск относится к общей оси (плоскости симметрии) и из чертежа ясно, для каких поверхностей данная ось (плоскость симметрии) является общей, то рамку соединяют с осью (плоскостью симметрии).

Если базой является поверхность или ее профиль, то основание треугольника (обозначающего базу) располагают на контурной линии поверхности или на ее продолжении. При этом соединительная линия не должна быть продолжением размерной линии. Если базой является ось или плоскость симметрии, то треугольник располагают на конце размерной линии. Если базой является общая ось или плоскость симметрии и из чертежа ясно, для каких поверхностей данная ось (плоскость симметрии) является общей, то треугольник располагают на оси

ДОПУСКИ ФОРМЫ

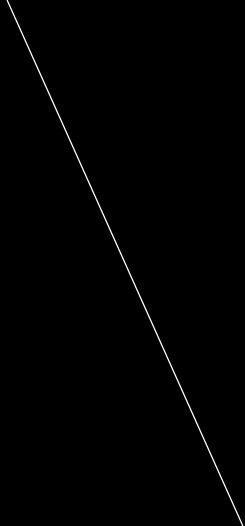
Допуски по стандартам [1] и [2]			Допуски по стандартам [3] и [4]			
Знак	Группа допусков	Вид допуска	Знак	Группа допусков	Геометрическая характеристика	Необходимость указания базы
—	Допуски формы	Допуск прямолинейности	—	Допуски формы	Прямолинейность	Нет
		Допуск плоскостности			Плоскостность	Нет
		Допуск круглости			Круглость	Нет
		Допуск цилиндричности			Цилиндричность	Нет
=		Допуск профиля продольного сечения			Форма заданного профиля	Нет
					Форма заданной поверхности	Нет
//	Допуски расположения	Допуск параллельности	//	Допуски ориентации	Параллельность	Да
		Допуск перпендикулярности			Перпендикулярность	Да
		Допуск наклона			Наклон	Да
					Форма заданного профиля	Да
					Форма заданной поверхности	Да
		Допуск соосности		Допуски месторасположения	Концентричность (для точек)	Да
		Допуск симметричности			Соосность (для осей)	Да
		Позиционный допуск			Симметричность	Да
		Допуск пересечения осей			Позиционирование	Да или нет
					Форма заданного профиля	Да
					Форма заданной поверхности	Да
	Суммарные допуски формы и расположения	Допуск радиального биения		Допуски биения	Биение	Да
		Допуск торцевого биения				
		Допуск биения в заданном направлении			Полное биение	Да
		Допуск полного радиального биения				
		Допуск полного торцевого биения				
		Допуск формы заданного профиля				
		Допуск формы заданной поверхности				

ПРИМЕР:



D – базовая поверхность закладной

Относительно базы D обрабатывается поверхность плиты основания, соблюдая параллельность плоскостей с допуском 1 мм.



СВАРКА

ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ МЕТАЛЛА

Сварку используют для создания прочного соединения различных элементов из твёрдых материалов. Процесс основан на силе межатомного сцепления с применением нагрева, либо без него. Эта сила, которая соединяет отдельные элементарные частицы, объясняется взаимодействием электронных оболочек атомов, из которых состоят твёрдые и жидкие материалы.



Рис. 2.2. Классификация видов сварки.

Отдельные элементы твёрдых материалов соединяются именно за счёт силы межатомного сцепления при помощи сварки. Для этого необходимо приблизить друг к другу атомы соединяемых частей на максимально возможное расстояние (примерно один атомный радиус). После этого начинают действовать силы сцепления, активируется взаимодействие электронных оболочек атомов.

Сварка – один из наиболее важных технологических процессов в промышленности. Эта технология подразумевает использование знаний в разнообразных областях современной науки. Она применяется: в гаражах и автомастерских; на промышленном производстве всех типов; при подводных работах; при работе в космосе.

ОБОЗНАЧЕНИЕ СВАРКИ НА ЧЕРТЕЖАХ

Сварка является одной из распространённых технологий обработки металлов. Сварка широко применяется во многих направлениях производства, для получения неразъёмных соединений. Изделие, изготавливаемое с применением сварки, имеет меньший вес, проще в изготовлении, более надёжное по сравнению с другими видами соединений, может быть выполнено в значительно более короткий срок, с меньшей затратой материалов и средств.

У сварных соединений имеется несколько типов, которые определяются взаимным расположением деталей, подвергаемым сварке. Основными видами сварных соединений являются: стыковое соединение, тавровое, торцовое, угловое, и сварка внахлёт.

Характеристика шва	Поперечное сечение шва	Условное обозначение шва на чертеже	
		Шов с лицевой стороны	Шов с оборотной стороны
Двусторонний шов стыкового сварного соединения с криволинейным скосом одной из кромок, выполняемый дуговой сваркой вручную при монтаже изделия. Усиление снято с обеих сторон. Значение шероховатости шва с лицевой стороны составляет $Rz\ 20\ \mu\text{м}$, а с оборотной стороны $Rz\ 80\ \mu\text{м}$.		ГОСТ 5264-80-С13 $Rz20$ $Rz80$	ГОСТ 5264-80-С13 $Rz80$ $Rz20$
Двусторонний шов углового соединения без скоса кромок, который выполняется автоматической сваркой по замкнутой линии с подачей флюса.		ГОСТ 11533-75-У2-А А - А	ГОСТ 11533-75-У2-А А - А
Сварной шов углового соединения со скосом прилегающих кромок, выполняемый электрошлаковой сваркой с проволоочным электродом. Катет шва равен $22\ \text{мм}$.		ГОСТ 15164-78-У2-ШЗ-22	ГОСТ 15164-78-У2-ШЗ-22
Соединение, выполняемое дуговой сваркой внахлестку точечным швом, в инертном газе с применением плавящегося электрода. Расчетный диаметр точки составляет $9\ \text{мм}$. Расположение точек в шахматном порядке с шагом $100\ \text{мм}$. Шероховатость должна соответствовать $Rz\ 40\ \mu\text{м}$. Усиление снять.		ГОСТ 14776-79-Н1-ИП-92100 $Rz40$	ГОСТ 14776-79-Н1-ИП-92100 $Rz40$
Односторонний шов соединения встык без скоса кромок, выполненный на оставшейся подкладке с использованием нагретого газа и присадки.		ГОСТ 16310-80-С3-Г	ГОСТ 16310-80-С3-Г
Соединение одиночными сварными точками, выполняемое дуговой сваркой с использованием флюса. Диаметр электродзаклёпки равен $11\ \text{мм}$. Усиление должно быть снято. Шероховатость обработанной поверхности должна соответствовать $Rz\ 80\ \mu\text{м}$.		ГОСТ 14776-79-Н1-Ф-11 $Rz80$	
Двусторонний шов таврового соединения без скоса кромок, выполняемый в шахматном прерывистом порядке, ручной дуговой сваркой в защитных газах неплавким электродом по замкнутой линии. Катет шва равен $6\ \text{мм}$. Длина провариваемого участка $50\ \text{мм}$ с шагом $100\ \text{мм}$.		ГОСТ 14806-80-Т3-РПН-6-50/100	ГОСТ 14806-80-Т3-РПН-6-50/100
Соединение внахлестку, образуемое одиночными сварными точками, выполняется контактной точечной сваркой. Расчетный диаметр используемой точки $5\ \text{мм}$.		ГОСТ 15878-79-КТ-5	ГОСТ 15878-79-КТ-5
Прерывистый шов соединения внахлестку, выполняемый специальной контактной шовной сваркой. Длина провариваемого участка $50\ \text{мм}$ с шагом $100\ \text{мм}$ при ширине шва $6\ \text{мм}$.		ГОСТ 15878-79-КШ-6x50/100	ГОСТ 15878-79-КШ-6x50/100
Односторонний шов соединения внахлестку без скоса кромок, выполняется полуавтоматической дуговой сваркой в защитных газах плавким электродом. Шов проваривается по незамкнутой линии с катетом $5\ \text{мм}$.		ГОСТ 14806-80-Н1-ПНП 5	ГОСТ 14806-80-Н1-ПНП 5

УПРОЩЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ СВАРНЫХ ШВОВ

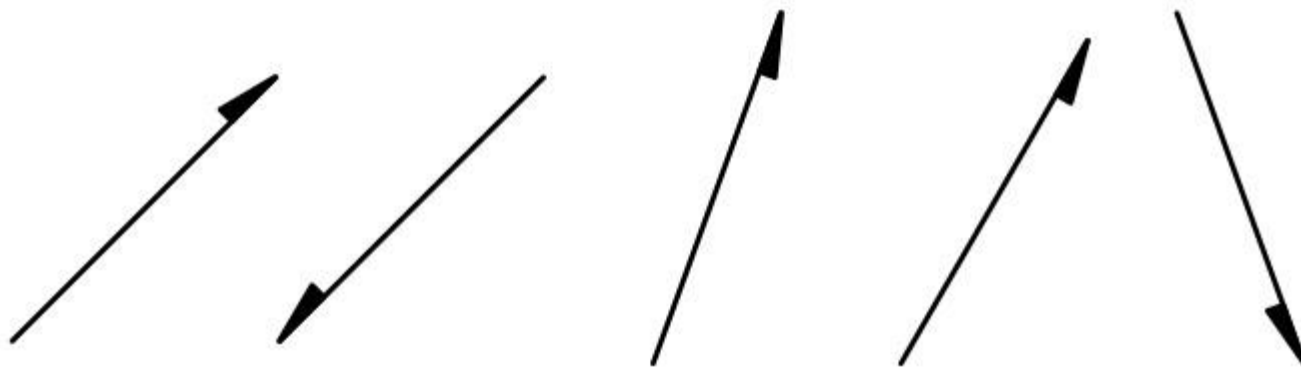
Одинаковым сварным швам допускается не присваивать порядковый номер, если они однотипные, и отображены с одной стороны (лицевой или обратной). При этом сварные швы, не имеющие обозначения, указывают линиями-выносками без полкок.

Если на чертеже изображено симметричное изделие, при наличии на нём оси симметрии, допускается отмечать сварные швы только на одной из симметрично расположенных частей изображения.

В случае если на чертеже изделия, в состав которого входят одинаковые составные части, привариваемые однотипными швами, их допускается отмечать линиями-выносками и наносить обозначение только у одного из графических изображений соответствующих частей и предпочтительнее с номером позиции на линии-выноске.

На чертеже допускается не отмечать сварные швы линиями-выносками, а записывать указания о характере сварке в технических требованиях чертежа, если эта запись чётко формулирует места сварки, способы сварки, типы швов сварных соединений, расположение швов, и прочие параметры.

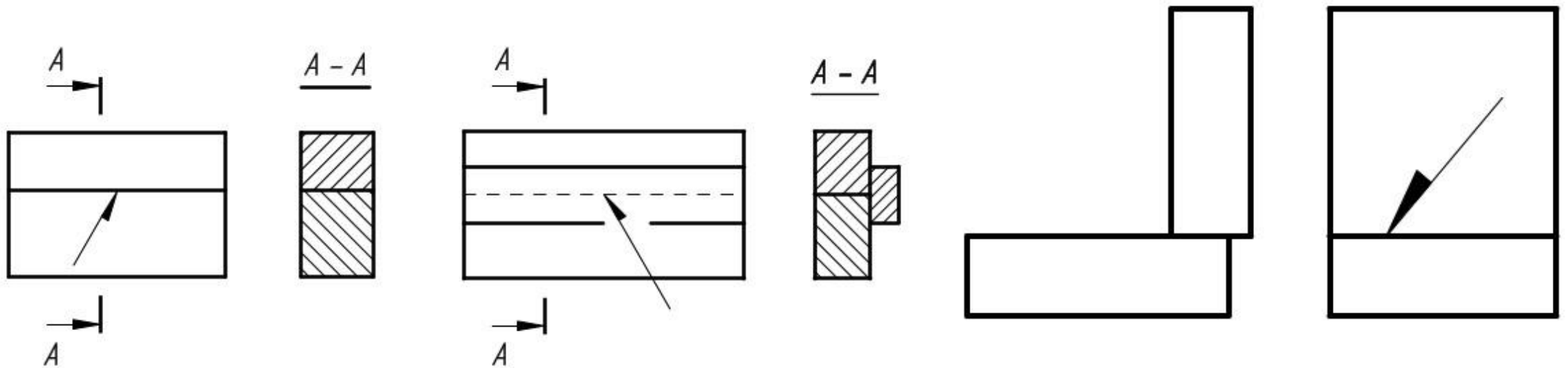
Однотипные требования ко всем сварным швам или их группе, приводят единожды в технических требованиях либо в таблице сварных швов.



ОБОЗНАЧЕНИЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ГОСТ 2.312 – 72

Изображение сварного соединения на чертеже, независимо от применяемого способа сварки, может быть, как видимым, отображаемым в виде сплошной основной линии, так и невидимым швом, отображаемым штриховой линией.



Изображение сварного соединения

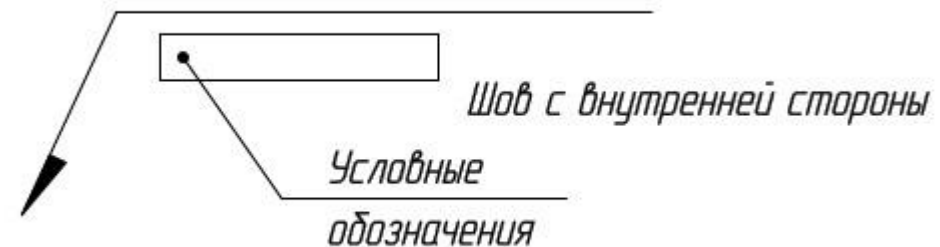
ОБОЗНАЧЕНИЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Шов с лицевой стороны

Условные обозначения



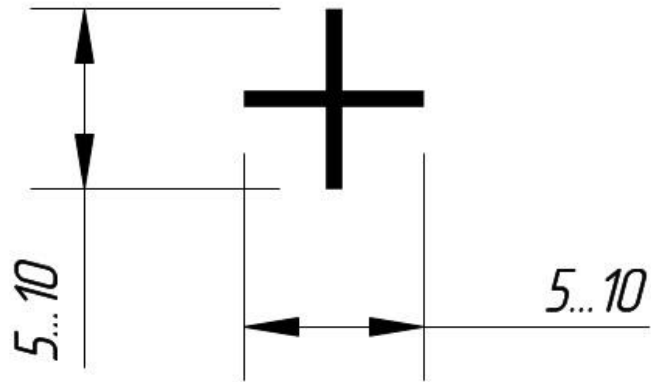
Шов с внутренней стороны



Если сварной шов находится с лицевой стороны, то его условное обозначение наносят на полке линии-выноски, а односторонняя стрелка развёрнута наружу.

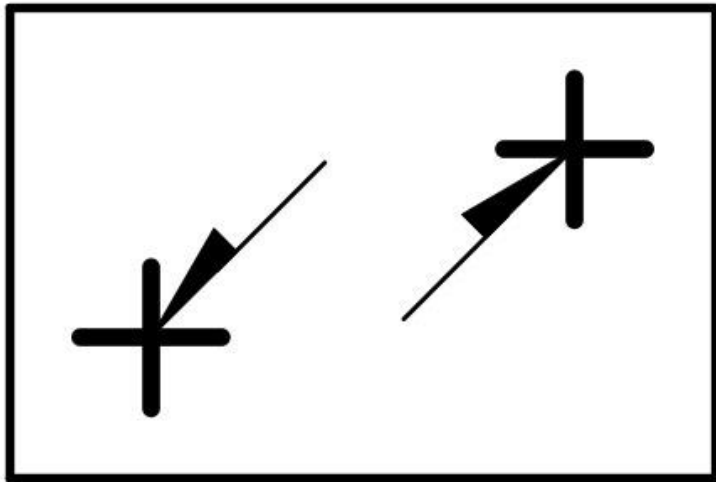
Если сварной шов находится с внутренней стороны, то его условное обозначение наносят под полкой линии-выноски, а односторонняя стрелка обращена внутрь.

ОБОЗНАЧЕНИЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

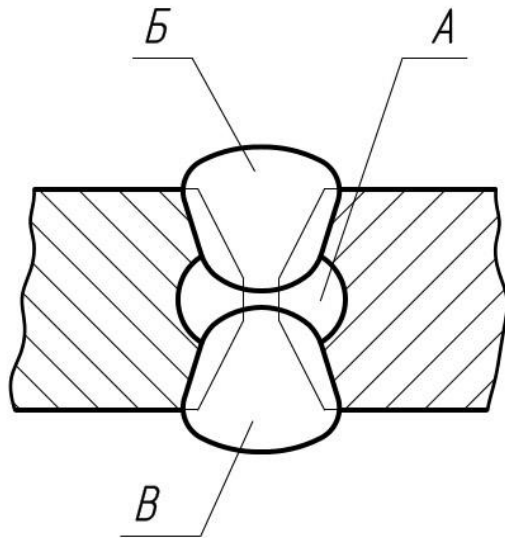


Для отображения на чертеже одиночной сварной точки, не зависимо от использования метода сварки, применяют знак в виде креста «+», который наносится сплошными линиями. Если одиночные сварные точки невидимые, то их не изображают.

От изображения сварного шва или одиночной точки приварки проводят линию-выноску, с односторонней стрелкой. Линию-выноску рекомендуется проводить по возможности от видимого шва.



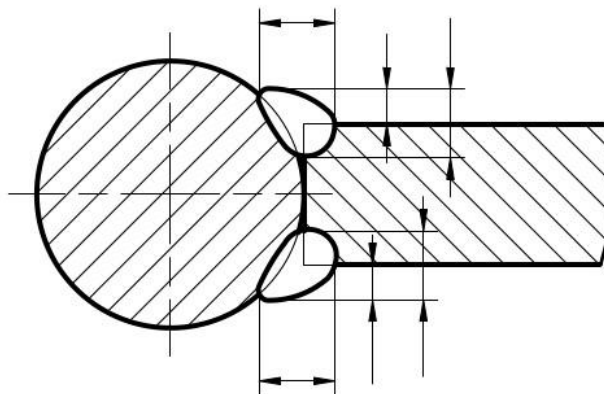
ОБОЗНАЧЕНИЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ



Многопроходный сварной шов

На изображении сечения многопроходного сварного шва допускается наносить необходимые контуры отдельных проходов, при этом их следует обозначить прописными буквами русского алфавита.

Изображение нестандартного шва

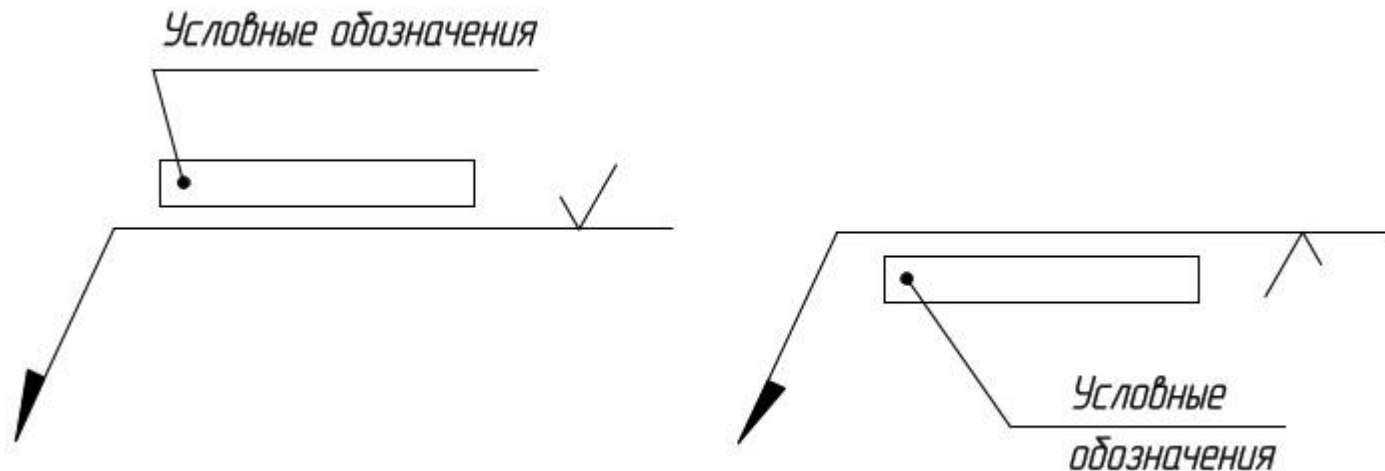


Нестандартный сварной шов изображается на чертеже с указанием размеров конструктивных элементов, необходимых для выполнения данного сварного соединения по данному чертежу.

Границы сварного шва отображают сплошными основными линиями, а конструктивные части кромок в границах этого шва, наносятся сплошными тонкими линиями.

ОБОЗНАЧЕНИЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Обозначение шероховатости для механически обработанной поверхности сварного шва наносят на полке либо под полкой линии-выноски после соответствующего условного обозначения шва, а так же указывают в таблице швов, или записывают в технических требованиях чертежа.



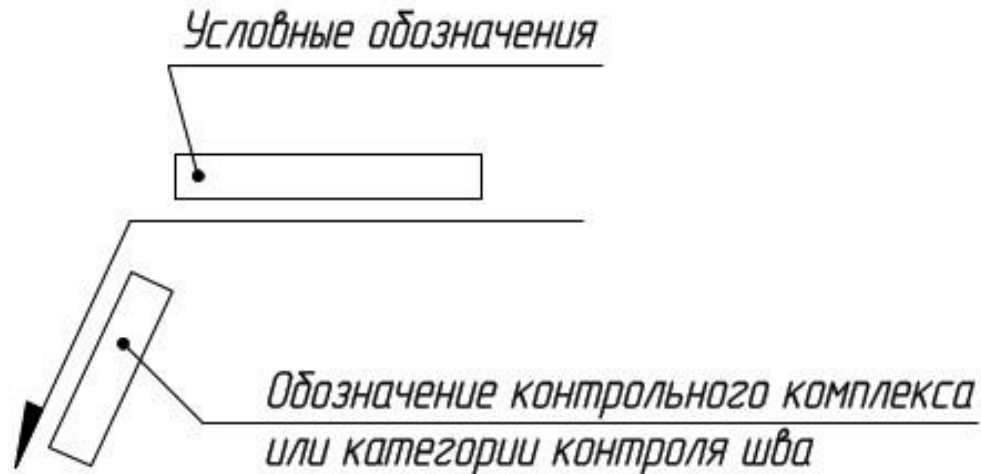
Обозначение шероховатости и сварки

ОБОЗНАЧЕНИЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Если для какого либо шва сварного соединения установлен необходимый контрольный комплекс или категория контроля сварного шва, то их обозначение допускается размещать под линией-выноской.

На чертеже в таблице швов или в технических требованиях указывают ссылку на необходимый нормативно-технический документ.

На чертеже технологические сварочные материалы указывают в таблице швов или в технических требованиях. Материалы сварочные допускается не указывать.



Обозначение контрольного комплекса или категории контроля шва

ОБОЗНАЧЕНИЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

В случае наличия на чертеже одинаковых сварных швов, им присваивают соответствующий номер.



При большом количестве сварных швов проще всего оформить их в таблице. Содержание и габаритные размеры граф таблицы швов стандартом не регламентируется.

Таблица 1 - Таблица сварных швов

Номер шва	Обозначение	Длина шва, м
N1	T3- $\triangle$ 5	1,55
N2	H1- $\triangle$ 5	1,96
N3	T1- $\triangle$ 5	2,62
N4	См. вид E	1,68
N5	T1- $\triangle$ 3	0,16

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СВАРНЫХ ШВОВ

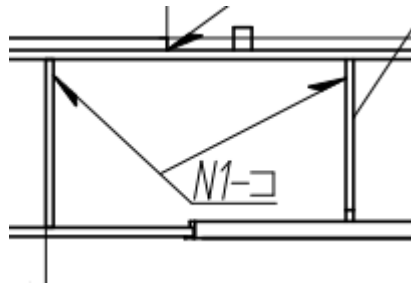
Неразъемные соединения, выполняемые сваркой, широко используются в различных направлениях промышленности, где требуются конструкции соответствующих изделий.

Сварка является технологическим процессом получения неразъемного соединения методом нагрева свариваемого участка, где происходит расплавление части металла с последующим остыванием.

Условные изображения сварных швов наносятся на чертежах на линиях-выносках, где указывается определённый стандарт и вспомогательные знаки.

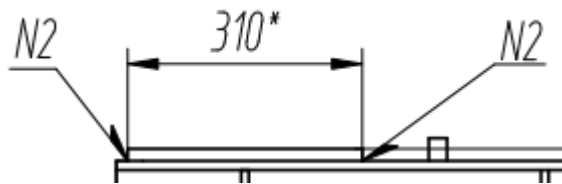
	Усиление шва снять
	Наплывы и неровности обработать до плавного перехода к основному металлу
	Шов выполняется при монтаже изделия
	Шов прерывистый или точечный с цепным расположением (Угол наклона линии 60°)
	Шов прерывистый или точечный с шахматным расположением
	Шов по замкнутой линии (Диаметр знака – 3...5 мм)
	Шов по незамкнутой линии. (Знак применяют, если расположение шва ясно из чертежа)

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СВАРКИ



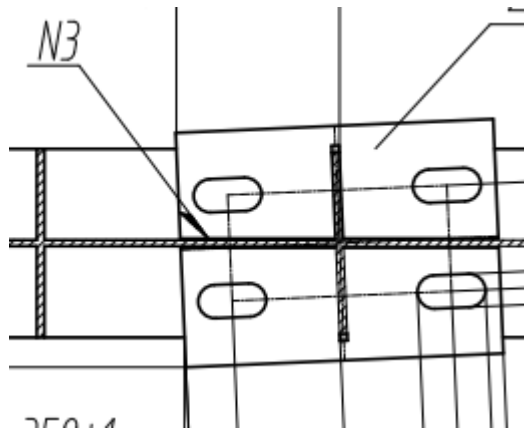
N1	T3- $\triangle$ 5	1,55
----	-------------------	------

Ребра привариваются к двутавру швом Т3 по не замкнутому контуру



N2	H1- $\triangle$ 5	1,96
----	-------------------	------

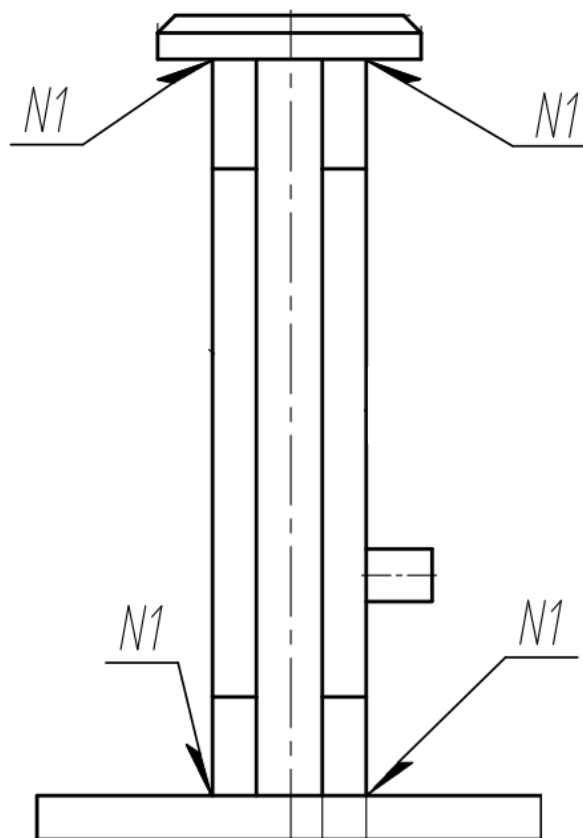
Верхние плиты привариваются швом Н1



N3	T1- $\triangle$ 5	2,62
----	-------------------	------

Накладки к двутавру привариваются односторонним швом Т1.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СВАРНЫХ ШВОВ

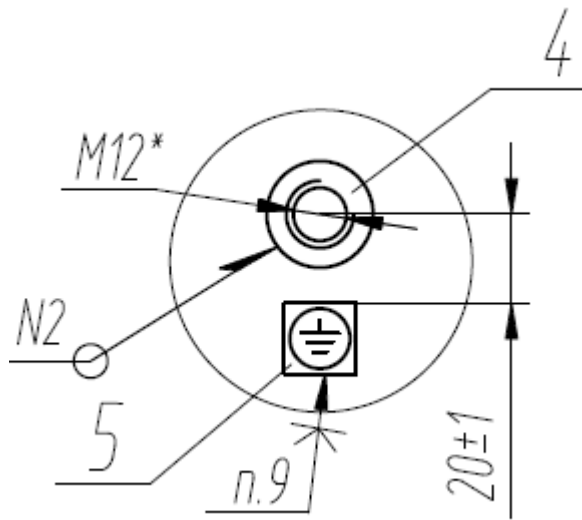


<i>N1</i>	<i>T6</i>	<i>0,68</i>
-----------	-----------	-------------

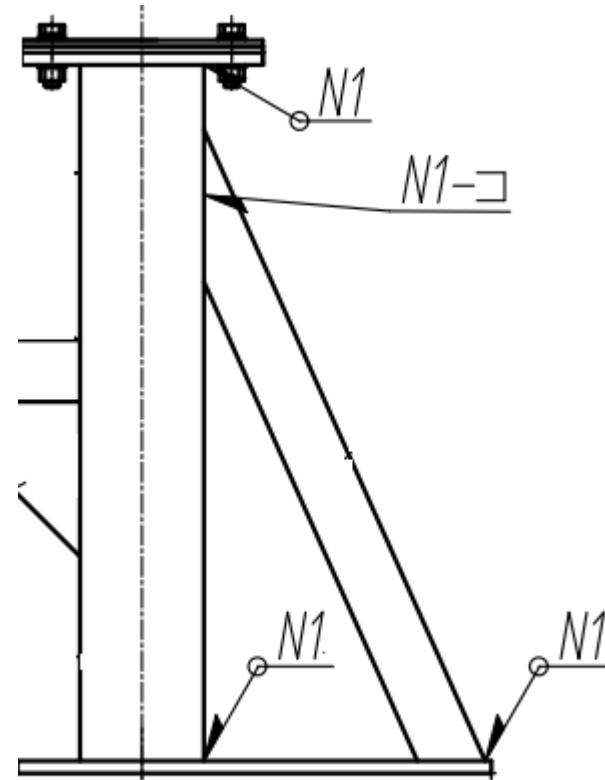
Два ребра необходимо приварить односторонним швом без разделки Т6. Из-за того, что сварочный аппарат не влезет между ребрами. Но использование Т6, подразумевает разделку (либо на чертежах деталей, либо в сборке)

Альтернатива : с одной стороны использовать Т3, а с другой Т1.

ПРИМЕР СВАРКИ КВАДРАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ ТРУБ И БОБЫШЕК



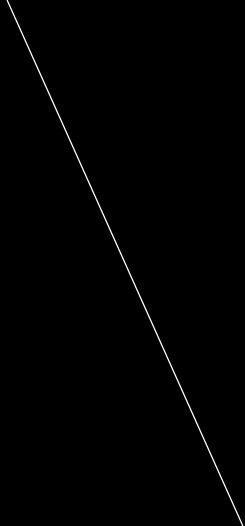
N2	T1- $\triangle 3$	0,08
----	-------------------	------



N1	T1- $\triangle 5$
----	-------------------

Трубы и бобышки
свариваются по
окружности.

Косые трубы
привариваются по
незамкнутому контуру



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ